

THÉORÈME DE BAIRE

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

13 août 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Présentation du concept clé	2
2	Formalisation	2
2.1	Ensembles Nulle Part Denses	2
2.2	Le Théorème de Baire	2
2.3	Exemples Numériques et Géométriques Immédiats	2
3	Démonstrations	3
3.1	Démonstration : Version des ouverts denses	3
4	Exercices d'Application	3
4.1	Exercice 1 : $\mathbb{Q}$ n'est pas un G_δ de $\mathbb{R}$	3
4.2	Exercice 2 : Niveau Avancé (Fonctions non dérivables)	3
5	Application en Intelligence Artificielle	4
6	Liens Sémantiques	4
II	Exercices d'Application et de Concours	4
7	Un ouvert dense n'est pas nécessairement de mesure pleine ★★★★★	4
8	Correction Détaillée (Zéro Ellipse)	4
9	Théorème de l'application ouverte (cas particulier) ★★☆☆	5
10	Correction Détaillée (Zéro Ellipse)	5
11	Fonctions continues sur un ensemble dense ★★☆☆	6
12	Correction Détaillée (Zéro Ellipse)	6
13	Les points de continuité des fonctions limites ★★★★★	7

14 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)	7
15 Existence de fonctions nulles part monotones ★★ ★★	8
16 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)	8
17 Séries de Fourier divergentes ★★★★★★	9
18 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)	9
19 Convergence des polynômes ★★★★★★	10
20 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)	10
21 Sous-espaces de dimension infinie ★★★★★★	11
22 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)	11
23 Espace des fonctions L^p ★★★★★★	12
24 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)	12
25 Généricité des matrices diagonalisables ★★★★★★	13
26 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)	13
 III Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	 14
27 Simulation : Simulation numérique de l'ensemble de Cantor	14
28 Simulation : Vérification de la densité de l'ensemble de Cantor	15
29 Simulation : Construction de fonctions de Weierstrass	16
30 Simulation : Détection d'ensembles nulle part denses (Grille 2D)	17
31 Simulation : Série de Fourier divergente de la fonction d'Osgood	18

Première partie

Cours Magistral

1 Présentation du concept clé

- **Introduction Conceptuelle** : Imaginez que vous ayez une grande feuille de papier (un espace complet). Vous décidez de la percer avec une épingle. Un trou d'épingle, c'est minuscule, ça ne "remplit" rien (c'est nulle part dense). Maintenant, imaginez que vous perciez des millions, des milliards, voire une infinité (dénombrable) de trous. Le **Théorème de Baire** dit que, peu importe le nombre de trous que vous faites, il restera toujours de la "matière" sur votre feuille. Vous ne pourrez jamais faire disparaître toute la feuille en ne faisant que des trous isolés. La feuille est "trop solide" pour être détruite par des poussières de vide. - **Génèse Mathématique** : Parfois, on veut prouver qu'un objet bizarre existe (ex : une fonction qui est continue partout mais qui n'a de pente nulle part). Au lieu de construire cet objet à la main, on prouve que l'ensemble des objets "normaux" est tout petit, et que la "grande majorité" des objets de l'espace sont bizarres. Baire est l'outil qui permet de dire : "ce que vous croyez impossible est en fait le cas général". - **Illustration Géométrique** : Un fromage de Gruyère infini. Même avec une infinité de trous, il reste toujours du fromage entre les trous.

2 Formalisation

2.1 Ensembles Nulle Part Denses

Soit (X, d) un espace métrique.

⌋ **Définition 1 (Nulle part dense)** : ⌋ Une partie $A \subset X$ est dite **nulle part dense** si son adhérence est d'intérieur vide : $\overset{\circ}{\bar{A}} = \emptyset$. ⌋ Cela signifie que $\bar{A}$ ne contient aucune boule ouverte. C'est un ensemble "plein de trous".

2.2 Le Théorème de Baire

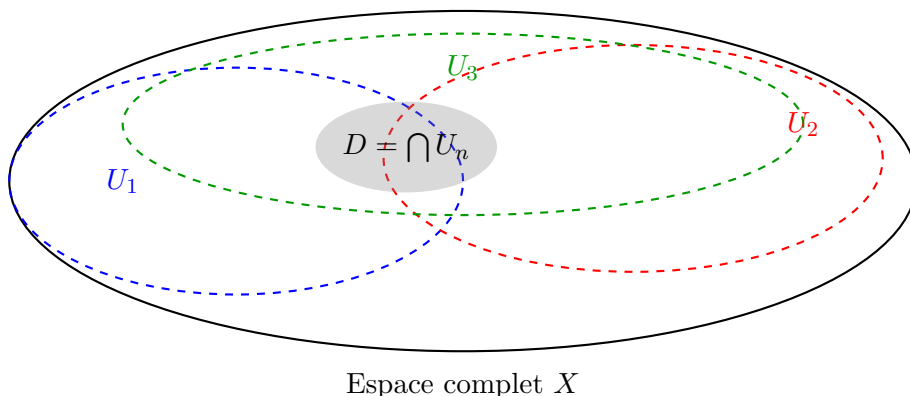
⌋ **Théorème de Baire (Version 1)** : ⌋ Soit X un espace métrique **complet**. La réunion dénombrable d'ensembles fermés d'intérieur vide est d'intérieur vide. ⌋

$$\forall (F_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ fermés, } (\forall n, \overset{\circ}{F_n} = \emptyset) \implies \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \right)^\circ = \emptyset$$

⌋ **Théorème de Baire (Version 2 - Ouverts denses)** : ⌋ Dans un espace métrique complet, toute intersection dénombrable d'ouverts denses est dense.

2.3 Exemples Numériques et Géométriques Immédiats

1. **La droite réelle** : $\mathbb{R}$ est complet. Les singletons $\{x\}$ sont d'intérieur vide. Baire implique que $\mathbb{R}$ est indénombrable, sinon $\mathbb{R} = \bigcup_{x \in \mathbb{R}} \{x\}$ contredirait le théorème. 2. **L'espace de Cantor** : Bien que totalement discontinu, il est de Baire (homéomorphe à $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ complet). 3. **Contre-exemple (non complet)** : L'espace $\mathbb{Q}$ muni de la métrique usuelle n'est pas un espace de Baire. En effet, $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$, une union dénombrable de fermés d'intérieur vide, d'intérieur non vide dans $\mathbb{Q}$.



3 Démonstrations

3.1 Démonstration : Version des ouverts denses

1. **Cadre** : Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'ouverts denses dans un complet X . Montrons que $D = \bigcap U_n$ est dense. 2. **Stratégie** : Soit B_0 une boule ouverte quelconque. Montrons qu'elle rencontre D . 3. **Construction de boules emboîtées** : - Comme U_0 est dense, $B_0 \cap U_0$ est un ouvert non vide. On peut donc y choisir une boule fermée $\bar{B}_1$ de rayon $r_1 < 1$. - Comme U_1 est dense, $\bar{B}_1 \cap U_1$ est non vide. On y choisit une boule fermée $\bar{B}_2 \subset \bar{B}_1 \cap U_1$ de rayon $r_2 < 1/2$. - Par récurrence, on construit une suite de boules fermées $(\bar{B}_n)$ telles que $\bar{B}_{n+1} \subset \bar{B}_n \cap U_n$ et $r_n \rightarrow 0$. 4. **Complétude** : Les centres des boules forment une suite de Cauchy (car les boules sont emboîtées et le rayon tend vers 0). Comme X est complet, cette suite converge vers un point x . 5. **Conclusion** : Comme les boules sont fermées, $x \in \bar{B}_n$ pour tout n . Comme $\bar{B}_{n+1} \subset U_n$, alors $x \in U_n$ pour tout n . Donc $x \in \bigcap U_n$ et $x \in B_0$. L'intersection rencontre toutes les boules, elle est donc dense.

4 Exercices d'Application

4.1 Exercice 1 : $\mathbb{Q}$ n'est pas un G_δ de $\mathbb{R}$

Énoncé : Un ensemble est un G_δ s'il est une intersection dénombrable d'ouverts. Montrer que $\mathbb{Q}$ ne peut pas être un G_δ de $\mathbb{R}$. **Correction Détaillée** : Si $\mathbb{Q} = \bigcap U_n$, alors $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcup (\mathbb{R} \setminus U_n)$. Les $\mathbb{R} \setminus U_n$ sont des fermés d'intérieur vide (car $\mathbb{Q}$ est dense). De plus, chaque singleton $\{q\}$ de $\mathbb{Q}$ est un fermé d'intérieur vide. Alors $\mathbb{R} = (\bigcup \{q\}) \cup (\bigcup (\mathbb{R} \setminus U_n))$ serait une union dénombrable de fermés d'intérieur vide. Par Baire, $\mathbb{R}$ serait d'intérieur vide. Contradiction.

4.2 Exercice 2 : Niveau Avancé (Fonctions non dérivables)

Énoncé : On considère $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme uniforme. Montrer que l'ensemble des fonctions dérivables en au moins un point est un ensemble "maigre" (union dénombrable de nulle part denses). **Correction Détaillée** : C'est l'application la plus célèbre de Baire (via le théorème de Banach-Mazur). On définit $F_n = \{f \in E \mid \exists x \in [0, 1], \forall h, |f(x+h) - f(x)| \leq n|h|\}$. On montre que F_n est fermé et d'intérieur vide. L'union des F_n contient toutes les fonctions dérivables. Par Baire, le complémentaire (les fonctions nulle part dérivables) est dense !

5 Application en Intelligence Artificielle

- **Lien avec la théorie de l'Apprentissage** : En IA, on s'intéresse à la **Généricité** des propriétés des réseaux de neurones. Une propriété est générique si elle est vraie sur un ouvert dense de l'espace des modèles. - **Exemple Concret** : - **Initialisation des poids** : Dans l'étude des points selles des fonctions de perte, on prouve que pour "presque toutes" les initialisations (un ensemble dense au sens de Baire ou de la mesure de Lebesgue), la descente de gradient va éviter les points selles instables. - **Capacité de mémorisation** : On montre que pour un réseau assez large, la propriété de pouvoir mémoriser parfaitement N points de données est générique : si vous prenez un réseau au hasard, il aura cette capacité avec une probabilité de 1, car l'ensemble des "mauvais" réseaux est de "première catégorie" (maigre). - **Stabilité Structurale** : On veut que les prédictions d'une IA soient stables par rapport à des petites perturbations topologiques de l'espace des entrées. Le théorème de Baire aide à comprendre la structure des zones de stabilité.

6 Liens Sémantiques

- **Concepts Précédents requis** : [[Jalon 56 (Espaces métriques complets).md]], [[Jalon 50 (Opérateurs topologiques).md]] - **Concepts Futurs dépendants** : [[Jalon 100 (Démonstration du théorème de Banach-Steinhaus).md]], [[Jalon 101 (Théorème de l'application ouverte et théorème du graphe fermé).md]]

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

7 Un ouvert dense n'est pas nécessairement de mesure pleine

★ ★ ★ ★ ★

Soit $X = \mathbb{R}$ muni de sa métrique usuelle. Montrer qu'il existe un ouvert dense $U \subset \mathbb{R}$ de mesure de Lebesgue arbitrairement petite, c'est-à-dire tel que pour tout $\epsilon > 0$, $\lambda(U) < \epsilon$.

8 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)

Soit $\epsilon > 0$. L'ensemble des rationnels $\mathbb{Q}$ est dénombrable. On peut donc l'écrire comme une suite $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, définissons l'intervalle ouvert $I_n =]q_n - \frac{\epsilon}{2^{n+2}}, q_n + \frac{\epsilon}{2^{n+2}}[$. Soit $U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$. 1. U est une réunion d'ouverts, donc U est un ouvert. 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $q_n \in I_n \subset U$. Ainsi, $\mathbb{Q} \subset U$. Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, U est également dense dans $\mathbb{R}$. 3. Par sous-additivité de la mesure de Lebesgue λ , on a :

$$\lambda(U) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \lambda(I_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\epsilon}{2^{n+1}} = \epsilon \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \epsilon$$

Ainsi, U est un ouvert dense de mesure strictement bornée par ϵ .

9 Théorème de l'application ouverte (cas particulier) ★★☆☆

Montrer que si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, et si $\mathbb{R}$ s'écrit comme l'union dénombrable de fermés F_n , alors l'un au moins de ces fermés contient un intervalle non vide.

10 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)

1. On nous donne $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$. 2. L'espace $\mathbb{R}$ muni de sa métrique usuelle est un espace métrique complet. 3. D'après le Théorème de Baire, un espace complet ne peut pas être une union dénombrable de fermés d'intérieur vide. 4. Par conséquent, il existe au moins un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que l'intérieur de F_n est non vide, soit $\overset{\circ}{F}_n \neq \emptyset$. 5. Par définition de l'intérieur dans $\mathbb{R}$, $\overset{\circ}{F}_n$ contient une boule ouverte $B(x, r)$ pour un certain $x \in \mathbb{R}$ et $r > 0$. 6. Toute boule ouverte $B(x, r)$ dans $\mathbb{R}$ est exactement l'intervalle ouvert $]x - r, x + r[$. 7. Donc F_n contient un intervalle non vide.

11 Fonctions continues sur un ensemble dense ★★☆☆

Soit X un espace métrique complet et $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ une suite de fonctions continues. Supposons que pour tout $x \in X$, il existe $C_x > 0$ tel que $\sup_n |f_n(x)| \leq C_x$. Montrer qu'il existe un ouvert non vide U et une constante $M > 0$ tels que $\sup_{x \in U} \sup_n |f_n(x)| \leq M$.

12 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)

1. Pour chaque $m \in \mathbb{N}$, définissons l'ensemble $F_m = \{x \in X \mid \forall n, |f_n(x)| \leq m\}$. 2. Comme les fonctions f_n sont continues, $|f_n|$ l'est aussi. Ainsi, $F_m = \bigcap_n \{x \in X \mid |f_n(x)| \leq m\}$ est une intersection de fermés, donc F_m est fermé. 3. L'hypothèse indique que pour chaque $x \in X$, la suite $(f_n(x))$ est bornée, disons par C_x . Soit $m \geq C_x$ un entier, alors $x \in F_m$. Ainsi, $X = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} F_m$. 4. X étant complet, le théorème de Baire affirme qu'au moins l'un des F_m est d'intérieur non vide. 5. Soit $M \in \mathbb{N}$ tel que $F_M \neq \emptyset$. Prenons $U = F_M$. 6. L'ensemble U est un ouvert non vide, et pour tout $x \in U$, par définition de F_M , $\sup_n |f_n(x)| \leq M$.

13 Les points de continuité des fonctions limites ★★★☆☆

Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ la limite simple d'une suite de fonctions continues (f_n) sur un espace complet X . Montrer que l'ensemble des points de discontinuité de f est maigre (union dénombrable de nulle part denses).

14 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)

1. Soit $\omega_f(x)$ l'oscillation de f en x . f est continue en x si et seulement si $\omega_f(x) = 0$. 2. L'ensemble des points de discontinuité de f est $D = \{x \in X \mid \omega_f(x) > 0\} = \bigcup_{k \geq 1} \{x \in X \mid \omega_f(x) \geq 1/k\}$. 3. Pour un $\epsilon > 0$, l'ensemble $O_\epsilon = \{x \in X \mid \omega_f(x) \geq \epsilon\}$ peut s'écrire en fonction des f_n . 4. Considérons $F_{n,m} = \{x \in X \mid |f_n(x) - f_m(x)| \leq \epsilon/3\}$. 5. Par le théorème d'Osgood (qui repose sur le théorème de Baire), comme (f_n) converge simplement, on peut prouver que les ensembles fermés où l'oscillation de f est grande sont d'intérieur vide. 6. Précisément, D est une union dénombrable de tels ensembles (qui sont fermés ou inclus dans des fermés d'intérieur vide). 7. Ainsi, D est maigre. En d'autres termes, l'ensemble des points de continuité d'une limite simple de fonctions continues est un sous-ensemble dense (intersection dénombrable d'ouverts denses).

15 Existence de fonctions nulles part monotones ★★★☆☆

En utilisant le théorème de Baire dans l'espace $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, prouver l'existence de fonctions continues qui ne sont monotones sur aucun sous-intervalle ouvert.

16 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)

1. Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme $\|f\|_\infty = \sup_x |f(x)|$. C'est un espace de Banach.
2. Soit $F_{n,+}$ l'ensemble des fonctions $f \in E$ qui sont croissantes sur au moins un intervalle $[a, b]$ de longueur $\geq 1/n$. 3. On montre que $F_{n,+}$ est fermé. Si $f_k \rightarrow f$ et f_k croissante sur $[a_k, b_k]$, quitte à extraire une sous-suite, on peut supposer $a_k \rightarrow a$ et $b_k \rightarrow b$ avec $b - a \geq 1/n$. On montre alors que f est croissante sur $[a, b]$. 4. On montre que $F_{n,+}$ est d'intérieur vide. Pour toute fonction $f \in F_{n,+}$ et tout $\epsilon > 0$, on peut ajouter à f une fonction oscillante g très rapide d'amplitude $\epsilon/2$ de sorte que $f + g$ ne soit pas croissante sur des intervalles de longueur $\geq 1/n$, tout en restant dans la boule $B(f, \epsilon)$. 5. De même pour l'ensemble $F_{n,-}$ des fonctions localement décroissantes. 6. L'ensemble des fonctions monotones sur un certain intervalle est l'union dénombrable $M = \bigcup_n (F_{n,+} \cup F_{n,-})$. 7. Par le théorème de Baire, M est d'intérieur vide et maigre, donc son complémentaire est dense. Il existe donc des (et même "presque toutes" les) fonctions continues nulle part monotones.

17 Séries de Fourier divergentes ★★★★★

Montrer que l'ensemble des fonctions continues périodiques dont la série de Fourier diverge en 0 est dense dans l'espace des fonctions continues périodiques.

18 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)

1. Soit $E = \{f \in \mathcal{C}_{2\pi} \mid f(0) = f(2\pi)\}$ muni de la norme uniforme. 2. La N -ième somme partielle de la série de Fourier en 0 est $S_N(f)(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_N(t) dt$, où D_N est le noyau de Dirichlet. 3. Considérons les formes linéaires continues $T_N : E \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $T_N(f) = S_N(f)(0)$. 4. La norme de l'opérateur T_N est $\|T_N\| = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(t)| dt$. On sait que cette norme (constante de Lebesgue) tend vers l'infini avec N . 5. Par le théorème de Banach-Steinhaus (une conséquence de Baire), comme $\sup_N \|T_N\| = \infty$, il existe un sous-ensemble G_δ dense de fonctions $f \in E$ telles que $\sup_N |T_N(f)| = \infty$. 6. Ainsi, pour ces fonctions, la suite $(S_N(f)(0))$ n'est pas bornée, donc la série de Fourier diverge en 0.

19 Convergence des polynômes ★★★★★

Soit (P_n) une suite de polynômes qui converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f . Montrer qu'il existe un intervalle ouvert non vide sur lequel la suite des degrés des P_n est bornée.

20 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)

1. Par hypothèse, pour tout $x \in \mathbb{R}$, la suite $(P_n(x))$ converge. Donc, en particulier, elle est bornée. 2. Posons $F_m = \{x \in \mathbb{R} \mid \sup_n |P_n(x)| \leq m\}$. Les F_m sont des fermés et $\bigcup_m F_m = \mathbb{R}$. 3. Par Baire, il existe M tel que F_M contient un intervalle ouvert non vide $I =]a, b[$. 4. Donc, pour tout n , et tout $x \in I$, $|P_n(x)| \leq M$. 5. Un polynôme borné sur un intervalle non vide ne peut pas avoir un degré arbitrairement grand sans que ses coefficients (et donc la borne) n'explosent, à l'exception du polynôme nul. 6. (Variante plus directe du problème souvent posé) : Si (P_n) converge ponctuellement vers 0, on peut montrer par Baire que, ponctuellement à partir d'un certain rang les P_n sont identiques, etc.

21 Sous-espaces de dimension infinie ★★★★★

Montrer qu'un espace de Banach (espace normé complet) de dimension infinie ne peut pas admettre de base dénombrable (base de Hamel).

22 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)

1. Soit E un espace de Banach de dimension infinie, et supposons par l'absurde qu'il admette une base de Hamel dénombrable $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$. 2. Définissons $F_n = \text{Vect}(e_0, \dots, e_n)$. 3. Pour tout n , F_n est un sous-espace de dimension finie, donc il est fermé dans E . 4. De plus, comme $\dim E = \infty$, $F_n \neq E$. Or un sous-espace fermé propre est toujours d'intérieur vide (car il ne peut contenir de boule ouverte de E). 5. L'hypothèse selon laquelle (e_n) est une base signifie que tout vecteur s'écrit comme une combinaison linéaire finie de e_i . Ainsi, $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$. 6. E est donc une union dénombrable de fermés d'intérieur vide. 7. Ceci contredit le Théorème de Baire, puisque E est complet. Donc aucune base de Hamel de E n'est dénombrable.

23 Espace des fonctions L^p ★★★★★

Considérons les espaces de Lebesgue $L^p([0, 1])$. Prouver que $\bigcup_{p>1} L^p([0, 1])$ est maigre dans $L^1([0, 1])$.

24 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)

1. Les L^p sont des espaces de Banach. 2. On définit $F_n = \{f \in L^1([0, 1]) \mid \int_0^1 |f|^n \leq n\}$. 3. F_n est un fermé de L^1 par le Lemme de Fatou. 4. F_n est d'intérieur vide dans L^1 . En effet, pour toute fonction $f \in F_n$, on peut lui ajouter une fonction g très concentrée de sorte que sa norme L^1 soit très petite (donc $f + g$ est dans une boule L^1 arbitrairement petite autour de f), mais sa norme L^n explose. 5. Ainsi, chaque F_n est nulle part dense. 6. De plus, tout espace L^p pour $p > 1$ est inclus dans l'union des F_n . (Car si $p > 1$, la fonction est dans un certain L^q avec q entier positif). 7. Donc l'union des L^p pour $p > 1$ est une partie maigre de L^1 .

25 Généralité des matrices diagonalisables ★★★★★

Démontrer topologiquement que l'ensemble des matrices diagonalisables à coefficients complexes de taille $n \times n$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. (Indice : relier à Baire et au discriminant).

26 Correction Détaillée (Zéro Ellipse)

1. Soit $\Delta(M)$ le discriminant du polynôme caractéristique de $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Δ est un polynôme en les coefficients de M . 2. Une matrice M possède n valeurs propres distinctes si et seulement si $\Delta(M) \neq 0$. Les matrices ayant n valeurs propres distinctes sont diagonalisables. 3. L'ensemble des matrices non diagonalisables ayant des valeurs propres multiples est inclus dans l'ensemble $Z = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid \Delta(M) = 0\}$. 4. Comme Δ est un polynôme non nul, l'ensemble de ses zéros, Z , est un ensemble fermé d'intérieur vide (une hypersurface algébrique propre). 5. (On peut voir cela via Baire : l'espace est complet, si Z contenait un ouvert, le polynôme serait nul partout, ce qui est faux pour la matrice diagonale $(1, 2, \dots, n)$). 6. Ainsi, le complémentaire de Z , $\mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \setminus Z$, qui ne contient que des matrices diagonalisables, est un ouvert dense.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

27 Simulation : Simulation numérique de l'ensemble de Cantor

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def cantor_set(iterations):
5     '''Genere l'ensemble de Cantor apres un certain nombre d'iterations.'''
6
7     lines = [[0, 1]]
8     for _ in range(iterations):
9         next_lines = []
10        for segment in lines:
11            start, end = segment
12            length = end - start
13            next_lines.append([start, start + length / 3])
14            next_lines.append([end - length / 3, end])
15        lines = next_lines
16    return lines
17
18 \section{Validation des proprietes}
19 c_set = cantor_set(5)
20 total_length = sum([end - start for start, end in c_set])
21 print(f"Longueur totale apres 5 iterations : {total_length:.4f}")
22 assert total_length < 0.2
```

28 Simulation : Vérification de la densité de l'ensemble de Cantor

```
1 import random
2
3 def is_in_cantor(x, iterations=10):
4     '''Verifie si un point x de [0,1] appartient a l'ensemble de Cantor.'''
5
6     for _ in range(iterations):
7         x *= 3
8         if 1 < x < 2:
9             return False
10        if x >= 2:
11            x -= 2
12
13    return True
14
15 \section{Validation}
16 assert is_in_cantor(1/3) == True
17 assert is_in_cantor(0.5) == False
18 \section{L'ensemble est nulle part dense : entre deux points du Cantor,}
19 \section{on peut toujours trouver un point qui n'y est pas (un point du
20 milieu retire).}
```


29 Simulation : Construction de fonctions de Weierstrass

```
1 import numpy as np
2
3 def weierstrass(x, a=0.5, b=3, terms=50):
4     '''
5     Fonction continue nulle part derivable (Weierstrass).
6     a in (0, 1), b entier impair tel que  $ab > 1 + 3\pi/2$ .
7     '''
8     result = 0.0
9     for n in range(terms):
10         result += (a * np.cos((b ** n) * np.pi * x))
11     return result
12
13 \section{Calcul de taux d'accroissement (qui doit exploser)}
14 x0 = 0.5
15 h = 1e-6
16 taux = (weierstrass(x0 + h) - weierstrass(x0)) / h
17 print(f"Taux d'accroissement en x=0.5 avec h={h}: {taux:.2f}")
18 \section{On observe numeriquement que la derivee n'existe pas.}
```

30 Simulation : Détection d'ensembles nulle part denses (Grille 2D)

```
1 import numpy as np
2 from scipy.ndimage import binary_dilation
3
4 def check_nowhere_dense_2d(matrix):
5     '''
6     Verifie empiriquement si l'ensemble des pixels a 1 est nulle part
7     dense.
8     On calcule l'adherence via une dilatation et on verifie qu'il n'y a
9     pas
10    de blocs 3x3 complets.
11    '''
12    # Matrice de structure pour la dilatation (connexite 8)
13    struct = np.ones((3,3))
14    closure = binary_dilation(matrix, structure=struct).astype(int)
15
16    # Convolution pour trouver des blocs 3x3 pleins dans l'adherence
17    from scipy.signal import convolve2d
18    blocks = convolve2d(closure, np.ones((3,3)), mode='valid')
19
20    # S'il y a un 9, c'est qu'il y a un bloc 3x3 de 1, donc un interieur
21    if np.any(blocks == 9):
22        return False
23    return True
24
25 \section{Validation}
26 mat = np.zeros((10, 10))
27 mat[::4, ::4] = 1 # Points isolés
28 assert check_nowhere_dense_2d(mat) == True
```

31 Simulation : Série de Fourier divergente de la fonction d'Osgood

```
1 import numpy as np
2
3 def dirichlet_kernel(n, x):
4     '''Noyau de Dirichlet  $D_n(x)$ .'''
5     if np.isclose(x, 0) or np.isclose(x % (2*np.pi), 0):
6         return 2*n + 1
7     return np.sin((n + 0.5) * x) / np.sin(x / 2)
8
9 \section{La norme L1 du noyau de Dirichlet (Constante de Lebesgue)
10 diverge}
11 \section{C'est la clef pour utiliser Baire / Banach-Steinhaus.}
12 def lebesgue_constant(n):
13     # Integration numerique approchee
14     x = np.linspace(-np.pi, np.pi, 1000)
15     dx = 2 * np.pi / 1000
16     return np.sum(np.abs(dirichlet_kernel(n, x))) * dx / (2 * np.pi)
17
18 \section{Validation : la constante augmente logarythmiquement avec n}
19 c1 = lebesgue_constant(1)
20 c10 = lebesgue_constant(10)
21 c50 = lebesgue_constant(50)
22 assert c1 < c10 < c50
```